

Math Magic Agent 项目介绍

lwb (@DOUSHABAOLIDHONGDOU)

2026-06-10

Contents

Math Magic Agent • 项目介绍	1
一、为什么做这个项目	1
二、它解决了什么问题	2
三、战绩（真实情况，不夸大）	2
四、免责声明	2
五、欢迎贡献	3
六、快速开始	3
七、致谢	3

Math Magic Agent • 项目介绍

Codex + Claude Code 多 Agent 协作数学建模 workflows。项目主页：https://github.com/DOUSHABAO LIDHONGDOU/Math_Magic_Agent

一、为什么做这个项目

前不久在论坛上刷到一篇帖子（“启翔湖畔 • 西北工”频道，2026-05-16），作者分享了自己用 AI 工具写美赛论文的全流程：

- 在 Overleaf 上找一个 LaTeX 模板，复制进 VS Code
- 比赛拿到题目后，让 ChatGPT 做问题分析、Claude Code 写代码、GPT 做优化
- 配合若干图像生成插件和数学建模插件，让图自动插入 LaTeX
- 全程实时编译 + 让 AI 调格式 + 修订正文
- 前后只花了不到 5 小时，大部分时间在调版面
- 一直拖到比赛截止才提交，最后拿了 美赛 H 奖

作者的两个观点对我冲击很大：

1. 数模本质上是抽奖，AI 工作流能稳定降低运气依赖
2. 现在 AI 迭代太快，从今年的角度看大学课程作业 90% 都能 AI 完成；从大厂角度看 “vibe coding” 也成了主流方式

帖子下面其他人也评论说：会用 AI 就是能力、人和人用 AI 出来的效果差很多。

我当时正在准备国赛训练，本来就在用 Codex + Claude Code 各负责一块，但每次跑题 都靠手动复制粘贴、记不清上次到哪一步、方案没对比、论文图不统一……痛点很集中。于是趁机把整套流程沉淀成一个命令化的 agent，既是我自己的训练工具，也方便 后面想用 AI 工作流但还不知道怎么搭的同学直接抄作业。

二、它解决了什么问题

痛点	这个 agent 怎么处理
跑题状态零散、记不清下一步	文件型状态机 + <code>readiness</code> 命令一键告诉你下一步该跑什么命令
方案口头讨论容易漏 Claude 工单上下文不够	强制 A/B/C 三套方案 + 用户审批简报直接列选项 <code>create-claude-prompt</code> 自动内联方案 + 数据字典 + 论文风格 + 历史 blocker
跑完不知道哪个方案最好 数据特性看不清	<code>compare-schemes</code> 自动读 metrics CSV + 评分 + 推荐 <code>auto-eda</code> 一键 6 张诊断图 + <code>summary</code> ，自动注入方案生成提示
想参考优秀论文但没系统化 论文图风格不一致 三段人工审批太繁琐	BM25 RAG 索引，方案生成时按题型自动检索 <code>figure-lint</code> 自动检测红虚线 / 四宫格 / 超宽图 <code>trust profile</code> 三档 (<code>strict</code> / <code>normal</code> / <code>fast</code>) 一键切赛时快速通道

更多细节见 [README.md](#) 和 [INSTALL.md](#)。

三、战绩（真实情况，不夸大）

这套工作流的雏形支撑了我自己的几次比赛：

- 美赛：H 奖（Honorable Mention）
- 国赛（CUMCM）：省一
- 校赛：一二等奖各拿过一次

这就是当前的真实战绩，没拿过更高级别的奖。如果你看到这里期待”用了就能拿 M 奖 / 国一”，请理性看待——见下面的免责声明。

四、免责声明

请认真阅读，比拿什么奖更重要。

1. 本项目不保证任何比赛成绩。建模本身存在客观抽奖成分（题型契合度、评委偏好、参考答案漂移等），AI 工作流只是降低执行环节的方差，不能消除运气因素。
2. AI 输出必须由人复核。无论是 Codex 给的建模方案、Claude Code 写的代码，还是 RAG 检索回来的优秀论文片段，最终都要队员自己验证数学正确性、数据适配性和论文严谨性。盲信 AI 出错的责任在使用者。
3. 不替代任何学习。这个工具的设计目标是让懂建模的人更快地做建模，而不是让不懂的人也能拿奖。如果连方差/置信区间/灵敏度分析是什么都不清楚，建议先补基础再用 agent。
4. 遵守竞赛规则。CUMCM、美赛、各校赛对 AI 使用的态度在 2025-2026 年仍在变化，请在赛前主动确认当年规则；如果竞赛明令禁止 AI 协作，请勿使用本工作流参赛。论文 AI 使用说明（项目自动生成的 `AI_USAGE_LOG.md` 草稿）建议如实填写。
5. 版权与数据。本仓库不内置任何赛题题面、附件数据、优秀论文 PDF。导入的题目、数据、参考论文版权均归原作者所有，使用者自行承担合规责任。
6. 个人项目，非商业产品。代码 MIT 协议开源（见 `LICENSE`），但作者不提供任何形式的保证——能否在你的机器、你的题型、你的赛季稳定工作，需要自己实测。

五、欢迎贡献

这是一个持续迭代的项目，期望它越用越好。希望大家：

- **GitHub** 上点个 **star**： https://github.com/DOUSHABAOLIDHONGDOU/Math_Magic_Agent ——让更多需要 AI 建模工作流的同学看到。
- 持续提意见：在 GitHub Issues 里留言。无论是发现 bug、流程不顺、对 RAG 检索质量不满、对方案模板有建议……都欢迎。
- 欢迎 **PR**：见 CONTRIBUTING.md，里面写清楚了模块布局和开发约定。特别欢迎：
 - 更好的题型分类器 / 优秀论文 RAG 检索质量
 - 更细的图表 lint 规则（图例位置、字体大小、横纵比）
 - 把 Codex 和 Claude Code 改成互相 critique 的双向流
 - 多人队伍并发跑题的状态机支持
- 分享你的实战截图：如果在比赛中用了这套 agent，赛后欢迎在 Issues 开个”我的实战记录”贴，让别人借鉴。

六、快速开始

```
git clone https://github.com/DOUSHABAOLIDHONGDOU/Math_Magic_Agent.git
cd Math_Magic_Agent
conda env create -f environment.yml
conda activate math-magic
python 05_code/tools/agentctl.py doctor
python -m pytest 05_code/tools/tests/ -q # 应该 43 passed
python 05_code/tools/agentctl.py readiness # 看自愈建议
```

详细步骤： [INSTALL.md](#) → [README.md](#) → [CONTRIBUTING.md](#)。

七、致谢

- 感谢启翔湖畔频道 .r 同学 2026-05-16 的那篇分享帖（截图见 GitHub Issues），没有那篇贴子里”AI 大赛实锤了”的总结，我可能不会真的动手把流程沉淀下来。
- 感谢 Anthropic（Claude Code）和 OpenAI（Codex）让多 agent 工作流在 2026 年成为可能。
- 感谢历年 CUMCM 优秀论文作者——你们的论文是这个项目 RAG 检索的精神原料。

祝大家 AI 用得顺、建模拿好奖、论文不熬夜。

—lwb • 2026-06-10